Resolución: Modelo de Segundo Parcial

Probabilidad y Estadística - DIV121

Ejercicio 1

Enunciado: Un embarque de 20 computadoras contiene 3 defectuosas. Se compran 2 al azar. X: "número de computadoras defectuosas".

Análisis inicial: Tenemos una población pequeña y conocida ($N = 20$). Sabemos cuántos elementos cumplen la condición de "éxito" ($K = 3$ defectuosas) y cuántos son "fracaso" ($N - K = 17$ sanas). Se toma una muestra de $n = 2$ computadoras **sin reposición** (se compran a la vez).

- **¡Atención (Error común)!** Muchos estudiantes intentan resolver esto usando la Distribución Binomial calculando $p = 3/20 = 0.15$. Esto es **incorrecto** porque al no haber reposición y ser una muestra grande respecto al total ($n > 0.05N$), la probabilidad va cambiando en cada extracción.

La variable X sigue una **Distribución Hipergeométrica** con parámetros $N = 20$, $K = 3$, $n = 2$. El dominio de la variable (valores posibles de X) es $\{0, 1, 2\}$.

La función de probabilidad es:

$$P(X = x) = \frac{\binom{K}{x}\binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}} = \frac{\binom{3}{x}\binom{17}{2-x}}{\binom{20}{2}}$$

Casos totales posibles: $\binom{20}{2} = \frac{20!}{2!18!} = \frac{20 \cdot 19}{2} = 190$.

a) Distribución de probabilidad $f(x)$ y gráfica

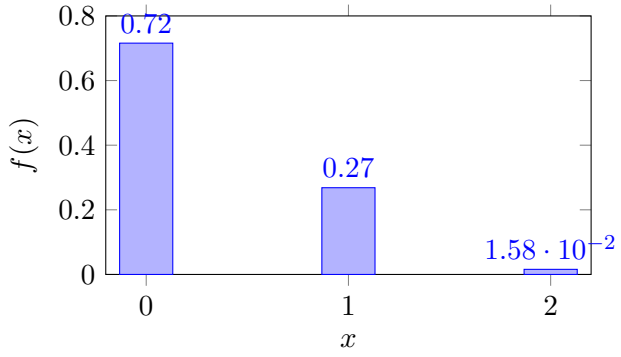
Calculamos las probabilidades puntuales:

$$f(0) = P(X = 0) = \frac{\binom{3}{0}\binom{17}{2}}{190} = \frac{1 \cdot 136}{190} = \frac{136}{190} \approx 0.7158$$

$$f(1) = P(X = 1) = \frac{\binom{3}{1}\binom{17}{1}}{190} = \frac{3 \cdot 17}{190} = \frac{51}{190} \approx 0.2684$$

$$f(2) = P(X = 2) = \frac{\binom{3}{2}\binom{17}{0}}{190} = \frac{3 \cdot 1}{190} = \frac{3}{190} \approx 0.0158$$

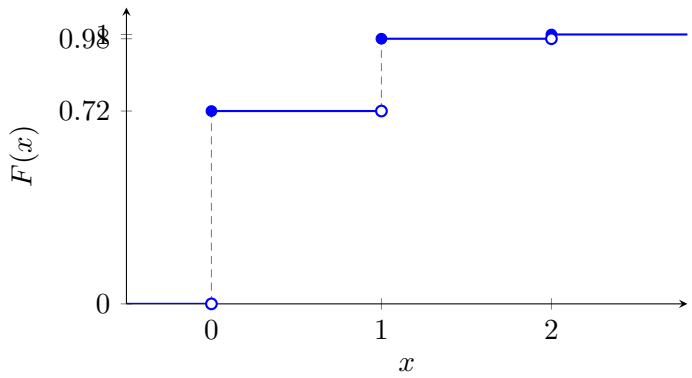
Verificación: $136 + 51 + 3 = 190$. *La suma de probabilidades da 1.*



b) Distribución acumulada $F(x)$ y gráfica

La función de distribución acumulada suma las probabilidades hasta un valor dado:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 136/190 \approx 0.7158 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 187/190 \approx 0.9842 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$



Ejercicio 2

Enunciado: El 30% de los pozos presentan contaminación. Se eligen 10 al azar.

a) Tipo de distribución de probabilidad y sus parámetros

Definimos "éxito" = El pozo presenta contaminación. La probabilidad de éxito es constante e independiente para cada pozo: $p = 0.30$. Se realizan $n = 10$ ensayos (pozos seleccionados).

- X: "Número de pozos con impurezas en la muestra de 10".
- Distribución: **Binomial**.
- Parámetros: $n = 10$, $p = 0.30$. Notación: $X \sim Bi(10; 0.30)$.

b) Probabilidad de que exactamente 3 pozos tengan impurezas

Usamos la fórmula $P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$:

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} (0.30)^3 (0.70)^7 = 120 \cdot 0.027 \cdot 0.08235 \approx 0.2668$$

La probabilidad es del **26.68%**.

c) Probabilidad de que más de 3 pozos tengan impurezas

Se nos pide $P(X > 3)$.

- **¡Atención (Error común)!** Es muy largo calcular $P(4) + P(5) + ... + P(10)$. Lo correcto es usar el complemento: $P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3)$. Además, recuerden que $P(X \leq 3)$ incluye al 0, 1, 2 y 3.

$$P(X=0) = \binom{10}{0}(0.30)^0(0.70)^{10} \approx 0.0282$$
$$P(X=1) = \binom{10}{1}(0.30)^1(0.70)^9 \approx 0.1211$$
$$P(X=2) = \binom{10}{2}(0.30)^2(0.70)^8 = 45 \cdot 0.09 \cdot 0.0576 \approx 0.2335$$
$$P(X=3) \approx 0.2668 \quad \text{(calculado en el inciso anterior)}$$

Sumamos las probabilidades acumuladas:

$$P(X \leq 3) = 0.0282 + 0.1211 + 0.2335 + 0.2668 = 0.6496$$

Finalmente:

$$P(X > 3) = 1 - 0.6496 = 0.3504$$

La probabilidad es del **35.04%**.

Ejercicio 3

Enunciado: Probabilidad de un accidente diario es 0.005. Determinar la probabilidad de exactamente 2 accidentes en un mes de 20 días laborables.

Este problema modela eventos que ocurren con **muy poca frecuencia** en un intervalo de tiempo. Por esto utilizamos la **Distribución de Poisson** (o bien Poisson como aproximación a la Binomial para n grande y p pequeño).

- **¡Atención (Error común)!** El problema menciona que el año tiene 250 días como dato distractor. La pregunta nos pide analizar **un mes de 20 días laborables**. El parámetro n debe coincidir con la ventana de tiempo que estamos analizando.

Calculamos la media (tasa promedio) de accidentes esperada para 20 días:

$$\lambda = n \cdot p = 20 \cdot 0.005 = 0.1 \text{ accidentes por mes}$$

Definimos X: "Número de accidentes en 20 días laborables". $X \sim Po(\lambda = 0.1)$.

Fórmula de Poisson: $P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$

$$P(X=2) = \frac{e^{-0.1} \cdot (0.1)^2}{2!} = \frac{0.9048 \cdot 0.01}{2} \approx 0.00452$$

La probabilidad es de **0.45%**.

Ejercicio 4

Enunciado: Duración de baterías se distribuye normalmente con $\mu = 3$ y $\sigma = 0.5$ años. $X \sim N(3; 0.5^2)$. Variable X: "Duración de la batería en años".

Recuerden la fórmula de estandarización: $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$.

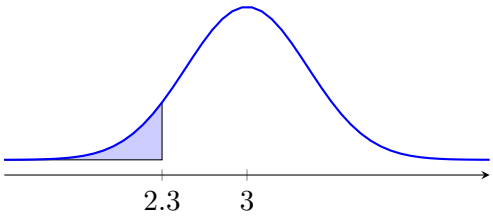
a) Probabilidad de que dure menos de 2.3 años

Buscamos $P(X < 2.3)$. Estandarizamos el valor:

$$Z = \frac{2.3 - 3}{0.5} = \frac{-0.7}{0.5} = -1.40$$

Buscamos el valor directamente en la tabla de la Normal (o mediante su complemento $1 - 0.9192$):

$$P(Z < -1.40) = 0.0808$$



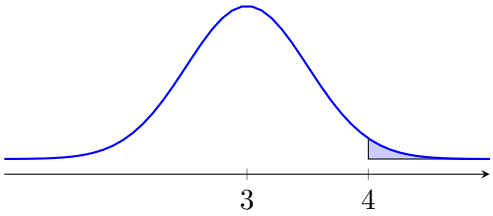
b) Probabilidad de que dure más de 4 años

Buscamos $P(X > 4)$. Estandarizamos:

$$Z = \frac{4 - 3}{0.5} = \frac{1}{0.5} = 2.00$$

Por propiedad del complemento (ya que la tabla nos da el área acumulada a izquierda):

$$P(Z > 2.00) = 1 - P(Z \leq 2.00) = 1 - 0.9772 = 0.0228$$



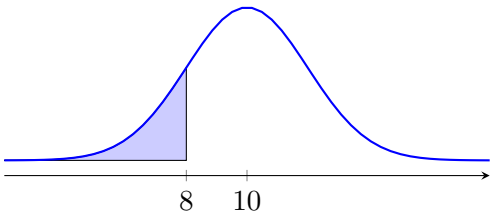
Ejercicio 5

Enunciado: Dada la variable $X \sim N(10; 2^2)$.

- **¡Atención (Error común)!** La notación estándar es $N(\mu; \sigma^2)$. Si dice $N(10; 2^2)$, significa que la varianza es $2^2 = 4$ y **la desviación estándar es** $\sigma = 2$. No utilicen $\sigma = 4$ ni $\sigma = \sqrt{2}$.

a) $P(X < 8)$

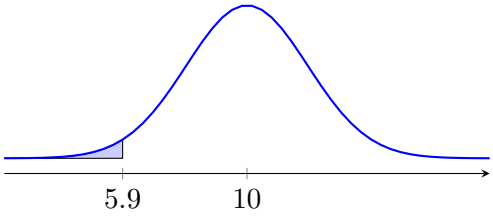
$$Z = \frac{8 - 10}{2} = -1.00 \implies P(Z < -1.00) = 0.1587$$



b) Valor de k tal que $P(X < k) = 0.020$

Buscamos el valor Z en la tabla normal cuya área acumulada a izquierda sea 0.0200. Buscando directamente este valor (o el más cercano) en la parte de la tabla con valores negativos para Z, encontramos que corresponde a $Z = -2.05$.

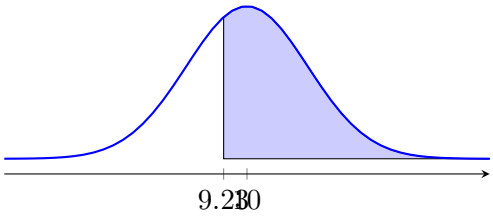
$$-2.05 = \frac{k - 10}{2} \implies k = 10 + (-2.05 \cdot 2) = 10 - 4.10 = 5.90$$



c) Valor de k tal que $P(X > k) = 0.650$

Si el área a la *derecha* de k es 0.650, entonces el área a su *izquierda* (acumulada) es $P(X < k) = 1 - 0.650 = 0.350$. Buscamos el valor 0.3500 directamente en la tabla de Z (parte negativa). En la tabla, encontramos los valores cercanos $P(Z < -0.39) = 0.3483$ y $P(Z < -0.38) = 0.3520$. Aproximando (o interpolando), usaremos $Z \approx -0.385$.

$$-0.385 = \frac{k - 10}{2} \implies k = 10 + (-0.385 \cdot 2) = 10 - 0.77 = 9.23$$



d) $P(12 < X < 18)$

Estandarizamos ambos límites:

$$Z_1 = \frac{12 - 10}{2} = 1.00$$
$$Z_2 = \frac{18 - 10}{2} = 4.00$$

$$P(1.00 < Z < 4.00) = P(Z < 4.00) - P(Z < 1.00) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587$$

Nota: $P(Z < 4.00)$ es un valor tan extremo que para cálculos prácticos se considera 1.

